

Aula 11 - Questões de Lógica e Álgebra de Boole

1. Na Álgebra de Boole, quais são os únicos valores possíveis para uma variável lógica?

- A) Qualquer número inteiro de 0 a 9.
- B) Valores decimais entre 0 e 1.
- C) Verdadeiro (1) ou Falso (0).
- D) Ativado, Desativado ou Pendente.
- E) Números reais positivos e negativos.

2. Qual operador lógico resulta em 1 apenas quando todas as suas entradas são simultaneamente 1?

- A) OR (Soma Lógica)
- B) NOT (Inversão)
- C) XOR (Ou Exclusivo)
- D) AND (Produto Lógico)
- E) NAND (Não-E)

3. Segundo os Postulados de Huntington, qual é o elemento neutro (identidade) da operação de Soma Lógica (+)?

- A) 1
- B) 0
- C) -1
- D) A própria variável
- E) O complemento da variável

4. A propriedade que define que $a * (b + c) = (a * b) + (a * c)$ é a:

- A) Comutatividade
- B) Idempotência
- C) Distributividade
- D) Absorção
- E) Complementaridade

5. De acordo com a primeira Lei de De Morgan, a expressão $\overline{A + B}$ é equivalente a:

- A) $\overline{A} + \overline{B}$
- B) $A \cdot B$
- C) $\overline{A} \cdot \overline{B}$
- D) $\overline{A \cdot B}$
- E) $A + B$

6. A propriedade de Idempotência estabelece que:

- A) $a + 0 = a$
- B) $a * 1 = a$
- C) $a + \bar{a} = 1$
- D) $a + a = a$
- E) $a *(a + b) = a$

7. Em programação, o que ocorre na "Avaliação de Curto-Circuito" do operador OR (|)?

- A) O programa trava se a primeira condição for falsa.
- B) Se a primeira condição for verdadeira, a segunda não é avaliada.
- C) Ambas as condições são ignoradas para ganhar velocidade.
- D) O resultado é sempre invertido no final.
- E) Se a primeira for falsa, o resultado é definido como verdadeiro imediatamente.

8. Qual operador Bitwise é utilizado para "limpar" ou isolar bits específicos (máscara)?

- A) OR (|)
- B) XOR (^)
- C) NOT (~)
- D) AND (&)
- E) Shift Left (<<)

9. Em arquitetura de software e APIs, o que define uma operação "Idempotente"?

- A) Uma operação que só pode ser executada por administradores.
- B) Uma operação que apaga os dados após a leitura.
- C) Uma operação que produz o mesmo resultado final, não importa quantas vezes seja repetida.
- D) Uma operação que executa em paralelo em vários servidores.
- E) Uma operação que nunca retorna erros.

10. Na validação de CPF pelo Módulo 11, se o resto da divisão da soma ponderada por 11 for 0 ou 1, o dígito verificador deve ser:

- A) 1
- B) 11
- C) O valor do próprio resto
- D) 0
- E) 9

11. Quantas linhas (combinações) terá a tabela verdade de uma função com 4 variáveis de entrada?

- A) 4
- B) 8
- C) 16
- D) 32
- E) 12

12. A forma canônica "Soma de Produtos" (SOP) representa a função através da união de:

- A) Maxtermos (saídas 0)
- B) Mintermos (saídas 1)
- C) Apenas variáveis negadas
- D) Divisões lógicas
- E) Constantes numéricas

13. Qual operação lógica é utilizada em SQL (cláusula WHERE) para filtrar registros que NÃO atendem a um critério?

- A) XOR
- B) AND
- C) OR
- D) DIFF
- E) NOT

14. Qual o resultado binário da operação bitwise 6 & 3 (em binário: 110 & 011)?

- A) 111 (7)
- B) 010 (2)
- C) 011 (3)
- D) 101 (5)
- E) 001 (1)

15. A lei da Absorção simplifica a expressão $a + (a \cdot b)$ para:

- A) b
- B) $a + b$
- C) a
- D) 1
- E) $\bar{a}$

16. Por que sequências de CPFs com todos os dígitos iguais (ex: 222.222.222-22) são consideradas inválidas?

- A) O algoritmo do Módulo 11 resulta em erro matemático nesses casos.
- B) Por convenção de segurança para evitar fraudes e erros de digitação óbvios.
- C) Porque a Álgebra de Boole não permite valores repetidos em sistemas binários.
- D) Porque esses números pertencem exclusivamente a órgãos do governo.
- E) Porque o resto da divisão sempre será maior que 11.

17. O operador XOR (OU Exclusivo) resulta em 1 apenas quando:

- A) Ambas as entradas são 1.
- B) Ambas as entradas são 0.
- C) As entradas são diferentes entre si (uma é 0 e a outra é 1).
- D) Pelo menos uma das entradas é 0.
- E) A entrada A é maior que a entrada B.

18. O que afirma a Lei da Involução na lógica booleana?

- A) Que $a + a = 1$.
- B) Que a negação dupla de uma variável ($\overline{\overline{a}}$) é igual à própria variável.
- C) Que todo número pode ser convertido para binário.
- D) Que a ordem dos fatores não altera o produto lógico.
- E) Que o complemento de 0 é 0.

19. Refatorando if not (A or B) usando as leis de De Morgan, obtemos:

- A) if not A or not B
- B) if A and B
- C) if not A and not B
- D) if A or B
- E) if not A or B

20. O Mapa de Karnaugh é uma ferramenta utilizada primordialmente para:

- A) Localizar erros de sintaxe em código Python.
- B) Visualizar a topologia de redes de computadores.
- C) Simplificar expressões booleanas e reduzir circuitos lógicos.
- D) Gerar números aleatórios para criptografia.
- E) Validar a estrutura de bancos de dados relacionais.

Gabarito

1. C

2. D

3. B

4. C

5. C

6. D

7. B

8. D

9. C

10.D

11.C

12.B

13.E

14.B

15.C

16.B

17.C

18.B

19.C

20.C